

Semestrální test

Jakub Adamec
B2M01TIK

1. dubna 2026

Maximální zisk 20 bodů. K zápočtu je třeba získat alespoň 15 bodů. Počítejte algoritmicky, výsledky nehádejte.

1. [4 body] Je dána cyklická grupa $\mathbb{Z}_{29}^*$.
 - (a) [2 body] Nalezněte generátor této grupy. Jaká je pravděpodobnost, že při náhodné volbě prvku z grupy $\mathbb{Z}_{29}^*$ trefíte generátor?
 - (b) [2 body] Najděte všechna řešení rovnice $x^{12} = 1$ v grupě $\mathbb{Z}_{29}^*$.
2. [5 bodů] Lineární kód K délky 5 nad $\mathbb{Z}_5$ má generující matici $\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$.
 - (a) [1 bod] Najděte nějakou kontrolní matici $\mathbf{H}$ kódu K .
 - (b) [2 body] Ověřte, zda je slovo $\bar{w} = (4 \ 2 \ 2 \ 0 \ 2)$ bez chyb, případně jednu chybu opravte (pokud to lze).
 - (c) [2 body] Kolik chyb kód K opravuje?
3. [6 bodů] Je dán faktorový okruh $A = \mathbb{Z}_3[x]/q(x)$, kde $q(x) = x^3 + x^2 + 2$.
 - (a) [2 body] Ověřte, že okruh A je těleso. Popište jeho prvky jako polynomy v proměnné α , odvoďte potřebná přepisovací pravidla pro násobení dvou prvků.
 - (b) [2 body] Najděte $(\alpha^2 + 1)^{-1}$ v tělese A .
 - (c) [2 body] Určete řád prvku α v grupě A^* .
4. [5 bodů] Cyklický kód K délky 6 nad $\mathbb{Z}_5$ má generující polynom $g(z) = z^2 + 4z + 1$.
 - (a) [1 bod] Ověřte, že polynom $g(z) = z^2 + 4z + 1$ může generovat cyklický kód délky 6 nad $\mathbb{Z}_5$. Spočtete kontrolní polynom $h(z)$ kódu K .
 - (b) [2 body] Pomocí $g(z)$ zakódujte systematicky informaci $\bar{a} = (0 \ 1 \ 2 \ 3)$.
 - (c) [2 body] Ověřte pomocí kontrolního polynomu $h(z)$, zda je slovo $\bar{w} = (1 \ 0 \ 2 \ 0 \ 0 \ 1)$ bez chyb, případně jednu chybu opravte (pokud to lze). Podle jakých pravidel násobíte?